Grand Design Rehabilitasi dan Rekonstruksi Air dan Akses Pascabencana 2026–2030

Sistem Perpipaan, Pemanfaatan Air Tanah, dan Jembatan untuk Pemulihan Daerah Terdampak Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jakarta, 26 Oktober 2026



Foto: masjid yang tetap berdiri setelah tsunami Aceh, Banda Aceh, 2005; USGS, domain publik, Wikimedia Commons

Waktu pulih air dan akses diusulkan menjadi ukuran keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan empat keputusan Kepala BNPB

CUT OFF DATA **25 Okt 2026**

Pesan kunci

Berdasarkan data DIBI, terdapat 3.833 jembatan rusak pada 2018–2025, 1.088 pada 2025 saja, tanpa satu pun kolom air; Grand Design 2026–2030 menjadikan waktu pulih akses dan air ukuran keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Beban akses. Berdasarkan data DIBI, terdapat **3.833** jembatan rusak pada 2018–2025, **1.088** pada 2025 saja.

Air perpipaan. 95,5% dari **178** SPAM Sumatra berfungsi pada Mei 2026, dihitung sebagai unit; jumlah jiwa yang menerima air tidak terukur.

Beban rumah. 62,4% rumah rusak berat 2018–2025 jatuh pada 2018 dan 2025 saja.

Program jembatan. TNI AD mengerjakan **3.008** titik dan Polri **895** unit; biaya satuan dan tautan ke rencana RR tidak diumumkan.

Akses daerah. 67% jembatan daerah Sumatra berfungsi per Mei 2026, lawan **100%** jalan dan jembatan nasional.

Kesenjangan. Hibah RR mengecualikan **7** jenis pembiayaan termasuk aset desa; berdasarkan data DIBI, terdapat **0** kolom air dari **19** kolom dampak.

KEPUTUSAN YANG DIMINTA DARI KEPALA BNPB

Ukuran waktu pulih
Tetapkan waktu pulih air dan akses sebagai ukuran RR; *baseline* 2027.

Jalur dana aset desa
Usulkan jalur dana jembatan dan SPAM desa bersama Kemenkeu dan Kemendes.

Ikat jembatan ke rencana RR
Ikat jembatan TNI AD dan Polri ke rencana RR lewat Satgas dan rakor.

Protokol sumur bor
Tugaskan protokol sumur bor RR bersama Badan Geologi, 100 hari.

Sumber: *DIBI BNPB 2018–2025; Kementerian PU (rilis Februari dan Mei 2026); Kementerian Sekretariat Negara, Agustus 2026; Perban BNPB tentang hibah RR*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Bencana alam merusak 3.833 jembatan pada 2018–2025, 1.088 di antaranya pada 2025

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

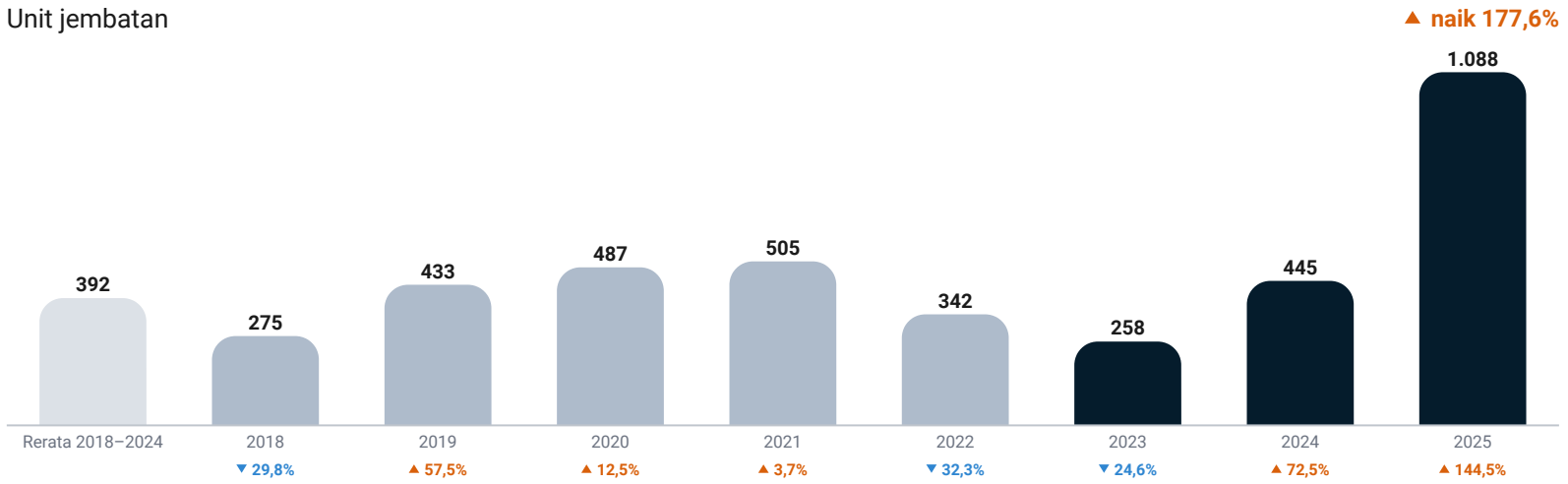
PENYEBAB DAN SEBARAN

89,2%
jembatan rusak karena banjir

480
jembatan rusak di Aceh, 2025

744
tiga provinsi Sumatra, 2025

Jembatan rusak akibat bencana alam per tahun, 2018–2025



Jembatan rusak 2025 per jenis

	JENIS BENCANA	JEMBATAN
1	Banjir	1.021
2	Longsor	39
3	Cuaca ekstrem	12
4	Gempabumi	7
5	Erupsi gunung api	6
6	Gelombang pasang / Abrasi	3
7	Kebakaran hutan dan lahan	0
8	Kekeringan	0

PEMULIHAN AKSES SETELAH BANJIR SUMATRA 2025

Jalan dan jembatan nasional
Seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak kembali fungsional per Mei 2026.

Jembatan daerah
67% dapat difungsikan kembali pada tanggal yang sama.

Sebaran provinsi
54,5% jembatan rusak 2018–2025 berada di enam provinsi.

Sumber: *DIBI BNPB 2018–2025 (olah sistem BNPB); Kementerian PU, Mei 2026; seri jembatan baru terisi sejak 2018*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A2. Enam kejadian besar sejak 2009 masing-masing merusak lebih dari 50.000 rumah menurut DIBI

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

PRESEDEN DI LUAR TABEL

139.195
rumah hancur atau rusak berat, Aceh 2004

127.720
jiwa meninggal di Aceh dan Nias menurut BRR

114.315
rumah rusak, Cianjur 2022 menurut rencana RR

Kejadian besar menurut DIBI, jendela kejadian pilihan penyusun

KEJADIAN	JENIS	RUMAH RUSAK	RUSAK BERAT	MENGUNGSI
Padang 2009	gempa	**271.540**	**119.005**	**6.554**
Lombok 2018	gempa	**217.855**	**75.160**	**406.202**
Sulawesi Tengah 2018	gempa, tsunami, likuefaksi	**110.214**	**34.166**	**212.719**
Seroja 2021	banjir, longsor, cuaca ekstrem	**54.268**	**5.882**	**58.192**
Cianjur 2022	gempa	**57.337**	**13.730**	**115.382**
Sumatra 2025	banjir, longsor	**228.006**	**62.956**	**970.876**

Cara membaca dan gempa bumi per tahun

TAHUN	RUSAK BERAT	MENGUNGSI
2009	**190.612**	**233.392**
2018	**111.214**	**670.249**
2026	**29.863**	**174.509**
2022	**15.951**	**164.254**
2019	**8.547**	**284.001**

- Berdasarkan data DIBI, rusak sedang Padang 2009 bernilai nol, sehingga rusak berat dapat memuat rusak sedang.
- Cianjur 2022 memiliki tiga angka resmi rumah rusak: **57.337** menurut DIBI, **53.408** menurut BPBD, dan **114.315** menurut rencana RR.
- Aceh 2004 tidak ada di DIBI; angkanya dari laporan BRR pada kajian.
- Tidak satu pun program RR preseden berbukti kuat.

BATAS WAKTU RENCANA PEMULIHAN

Penyusunan rencana RR
Paling lama **90** hari dan dimulai pada saat tanggap darurat.

Jangka rencana RR
Paling lama **3** tahun menurut peraturan BNPB.

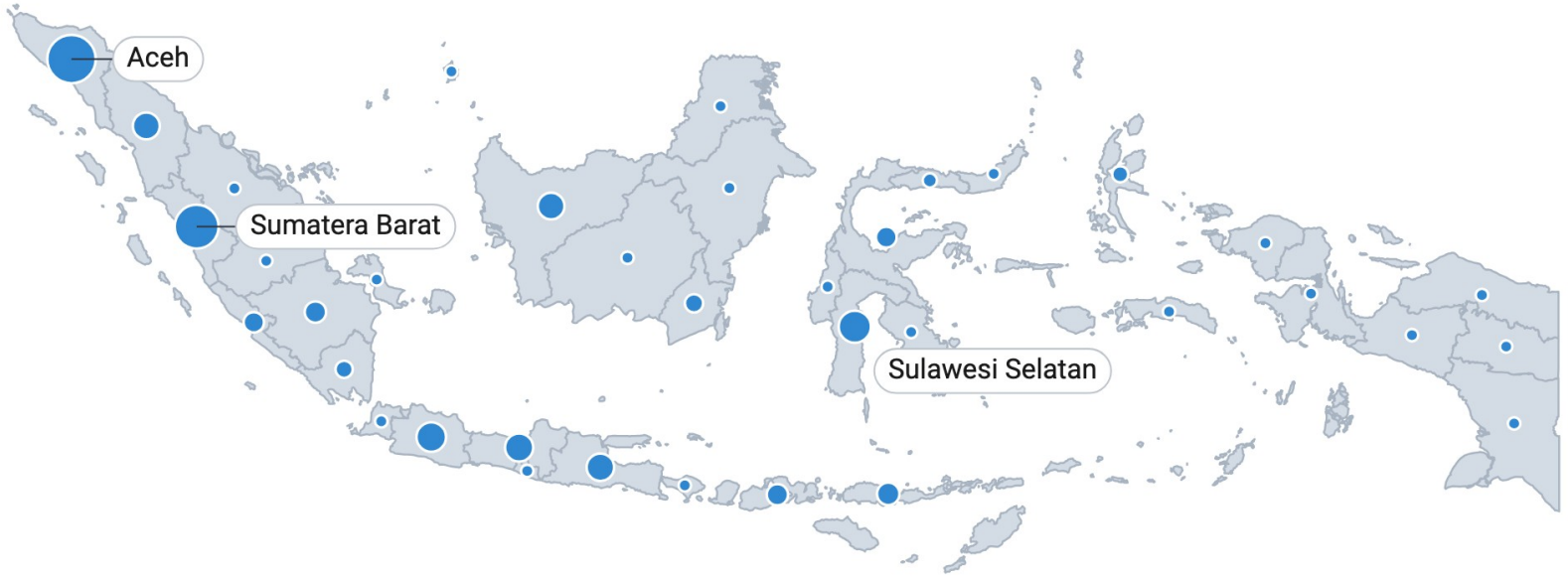
Rencana RR Aceh 2025
Rencana selesai disusun **35** hari setelah kejadian dan tiba di BNPB pada hari **41**.

Sumber: *DIBI BNPB; BRR NAD–Nias (2009); rencana RR Kab. Cianjur; Kemenko PMK (2026)*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A3. Pada 2018–2025, enam provinsi menanggung 54,5% dari seluruh jembatan yang rusak karena bencana alam

CUT OFF DATA 25 Okt 2026



Jembatan rusak 2018–2025 60 200 600

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

Jembatan rusak 2018–2025 bulatan sebanding jumlah jembatan rusak

Sumber batas: Batas wilayah public/geo sistem BNPB (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi

Provinsi teratas

	PROVINSI	JEMBATAN
1	Aceh	633
2	Sumatera Barat	521
3	Sulawesi Selatan	280
4	Jawa Barat	236
5	Jawa Tengah	215
6	Jawa Timur	204
7	Sumatera Utara	194
8	Kalimantan Barat	192
9	Nusa Tenggara Timur	136
10	Sumatera Selatan	123

- Tujuh belas provinsi kehilangan jembatan di kedelapan tahun, sehingga akses darurat adalah kebutuhan rutin.

CARA MEMBACA PETA JEMBATAN RUSAK

Enam provinsi teratas
54,5% jembatan rusak 2018–2025 berada di enam provinsi.

Aceh pada 2025
480 jembatan rusak dalam satu tahun.

Tiga provinsi Sumatra
744 jembatan rusak pada 2025, dari **1.088** jembatan se-Indonesia.

Sumber: *DIBI BNPB 2018–2025 (olah sistem BNPB)*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

B1. Program jembatan TNI AD mengerjakan 3.008 titik, 798 di daerah bencana; biaya satuan dan tautan ke rencana RR tidak diumumkan

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

AKSES

2.500
titik TNI AD selesai, Agt 2026

874
unit Polri selesai, Agt 2026

43
paket jembatan gantung PU, 2025

Titik jembatan menurut program

Titik jembatan, per Agustus 2026



Pemilik dan biaya satuan

PROGRAM	PEMILIK	BIAYA SATUAN
Program TNI AD	TNI AD, KSAD	tidak diumumkan
Merah Putih Presisi	Polri, swadaya	tidak diumumkan
Jembatan gantung	Kementerian PU	hitungan penyusun
Bailey DSP	BNPB, hibah barang	tidak diumumkan
Bailey Kementerian PU	Kementerian PU, APBN	tidak diumumkan
Rerata gantung PU	hitungan penyusun	asumsi kebijakan
Gantung PU 2026	Kementerian PU, APBN	hitungan penyusun

- Satu-satunya pemakaian resmi yang dibuka adalah Jembatan Merah Putih Presisi Polri.
- Rilis resmi TNI AD tidak memakai nama satgas atau Jembatan Garuda.

PEMULIHAN JEMBATAN SUMATRA 2025

Jalan dan jembatan nasional
Seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak kembali fungsional per Mei 2026.

Jembatan daerah
67% dapat difungsikan kembali.

Jembatan rusak 2025
744 jembatan rusak di tiga provinsi Sumatra.

Sumber: *Kementerian Sekretariat Negara, Agustus 2026; Sekretariat Kabinet, Maret 2026; Polri; Kementerian PU*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

B2. 95,5% dari 178 SPAM Sumatra berfungsi pada Mei 2026, tetapi jiwa yang kembali mendapat air tidak tercatat

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

AIR PERPIPAAN

38
hari Kobe sampai sembilan puluh persen layanan

36
hari Tohoku sampai sembilan puluh persen layanan

172
hidran umum Cianjur pada puncak

Ukuran pemulihan air dan akses, Sumatra 2025

SPAM, Februari 2026	81,2%
SPAM, Mei 2026	95,5%
Jalan dan jembatan nasional	100,0%
Jalan daerah	94,0%
Jembatan daerah	67,0%
Jiwa yang kembali mendapat air	Belum tercatat
Sambungan rumah yang kembali mengalir	Belum tercatat
Hari sampai air pulih	Belum tercatat
Hari sampai akses darurat terbuka	Belum tercatat

Cara membaca

- Unit SPAM berfungsi tidak sama dengan jiwa yang kembali terlayani.
- Satuan Jepang adalah rasio layanan, sehingga hanya arahnya yang dibandingkan.
- Peralihan truk dan hidran ke pipa belum punya pemicu atau pemutus tertulis.
- Sebagai pembanding, sekitar **91%** sistem air PAMSIMAS III berfungsi baik menurut data proyek sendiri dalam laporan Bank Dunia, dengan **24,8 juta jiwa** terlayani, ukuran yang belum ada pada rilis SPAM Sumatra.
- Perka BNPB tentang kebutuhan dasar menetapkan **7 liter per orang per hari** pada tiga hari pertama, lalu **15 liter per orang per hari**; lapis sementara belum punya standar kuantitas air di peraturan mana pun.
- Cianjur 2022 mencapai **172 unit hidran 200 liter** pada puncak layanan darurat, sebagai pembanding peralihan ke pipa.

YANG TERUKUR DAN YANG BELUM

Unit berfungsi
95,5% dari **178** SPAM terdampak berfungsi per Mei 2026.

Jiwa terlayani
Jumlah jiwa yang kembali mendapat air tidak dilaporkan, dan fungsional tidak didefinisikan.

Pembanding akses
Jembatan daerah berfungsi **67%**, di bawah SPAM pada periode yang sama.

Sumber: *Kementerian PU (rilis Februari dan Mei 2026); JSCE (2011); Kementerian PUPR (2023); Bank Dunia (2023); Perka BNPB kebutuhan dasar (2008)*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

B3. Baru 37 dari 128 sumur bor Kementerian PU untuk Sumatra 2025 selesai per Februari 2026, tanpa data E. coli sumur darurat

CUT OFF DATA **25 Okt 2026**

AIR TANAH

421
cekungan air tanah ditetapkan

2.000
jiwa per sumur Badan Geologi

0
ambang E. coli, CFU

Pelaksana sumur bor di daerah bencana

PELAKSANA	YANG TERCATAT	STATUS
Kementerian PU	Sumatra 2025, Februari 2026	selesai sebagian
Badan Geologi	data 2021–2025 belum ada	hibah barang
TNI AD	jenis sumber tidak dirinci	tanpa daftar
Polri	target titik, media	tanpa daftar
Badan Geologi, Sulawesi Tengah 2018	spesifikasi diumumkan	diserahkan 2019
Badan Geologi, Cianjur 2022	jumlah tercatat, spesifikasi tidak	tercatat sebagian
Kementerian PU, Lombok 2018	sumur irigasi eksisting diaktifkan	diaktifkan

Batas air tanah

- Sumur RR mengikuti zona konservasi dan rekomendasi Badan Geologi.
- Di pesisir utara Jawa Tengah, air permukaan didahulukan karena muka tanah turun.
- Salinitas air tanah Aceh Barat pulih dalam dua tahun setelah tsunami.
- Perka BNPB tentang kebutuhan dasar menetapkan sumber air paling jauh **500 m** dari pengungsi, tetapi jarak ke titik air pada masa peralihan belum diatur.
- Ambang nasional E. coli air minum **0 CFU per 100 ml**, sedangkan data E. coli sumur darurat dari lima kejadian besar 2004–2025 belum ada satu pun.
- Rekomendasi titik sumur Badan Geologi belum berbatas waktu, dan protokol uji mutu sumur darurat belum ada, sedangkan satu sumur Badan Geologi dihitung untuk sekitar **2.000** jiwa. Keppres cekungan air tanah menetapkan **421 CAT** sebagai dasar zona konservasi.

STANDAR KEBUTUHAN DASAR PENGUNGSI

Air minum
2,5 liter per orang per hari menurut Perka BNPB 2008.

Jamban
Satu jamban untuk paling banyak **20** orang.

Hunian
3 m² per orang di tempat penampungan sementara.

Sumber: *Kementerian PU, Februari 2026; Kementerian ESDM; Permenkes air minum; Keppres cekungan air tanah; Perka BNPB kebutuhan dasar (2008)*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

C1. Lantai skenario tertinggi: gempa Padang 2009 merusak 271.540 rumah dan banjir Sumatra 2025 228.006

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

LANTAI TERTINGGI PER KEJADIAN

271.540
rumah rusak, gempa Padang 2009

228.006
rumah rusak, banjir Sumatra 2025

139.195
rumah rusak berat, tsunami Aceh 2004

Lantai tercatat per jenis menurut besaran RR

JENIS	LANTAI	JEMBATAN ATAU AKSES	LAYANAN AIR	RUMAH
Gempa bumi	Padang 2009, rusak	provinsi-tahun	titik SPAM Lombok	**271.540**
Tsunami	Aceh 2004, RB	jembatan tak tercatat	proksi keluaran	**139.195**
Likuefaksi	Sulteng 2018, rusak	satu jembatan	respons saja	**110.214**
Banjir dan bandang	Sumatra 2025, rusak	provinsi-tahun, rilis PU	SPAM terdampak	**228.006**
Tanah longsor	nasional 2025, rusak	provinsi-tahun	tak dikuantifikasi	**8.582**
Erupsi gunung api	Kelud 2014, RB	provinsi-tahun	tak dikuantifikasi	**12.404**
Cuaca ekstrem	nasional 2019, rusak	provinsi-tahun	tak dikuantifikasi	**33.820**

Rumah rusak 2025 per jenis

	JENIS BENCANA	RUMAH RUSAK
1	**Banjir**	**248.361**
2	**Cuaca ekstrem**	**26.058**
3	**Longsor**	**8.582**
4	**Gempabumi**	**3.035**
5	**Gelombang pasang / Abrasi**	**304**

- Lantai adalah kejadian tercatat terburuk untuk jenis yang sama.
- Periode acuan: geologi 1996–2025, hidrometeorologi 2008–2025, jembatan 2018–2025.
- Sel tanpa sumber ditulis tidak dikuantifikasi; nol hanya bila sumber menyebutnya.
- Jumlah setahun adalah batas atas satu kejadian, tidak dibandingkan antarkartu.

JEMBATAN DAN AIR PADA LANTAI SUMATRA 2025

Jembatan
1.088 jembatan rusak pada 2025, tertinggi sejak 2018.

SPAM
178 SPAM terdampak menurut rilis Kementerian PU.

Pengungsi
970.876 jiwa mengungsi menurut DIBI.

Sumber: *DIBI BNPB; Kementerian PU; BRR NAD–Nias; pengolahan kajian ini*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

C2. Kemungkinan lima tahun hanya dinilai untuk musim hujan setara lantai (23,7%) dan megathrust Jawa (0,83%)

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

PELUANG LIMA TAHUN YANG DINILAI

23,7%
peluang musim hujan setara lantai dalam lima musim

0,83%
peluang megathrust Jawa dalam lima tahun

5
tahun periode kemungkinan menurut NRR 2025

Posisi jenis bencana menurut kelas dampak RR

JENIS	KELAS DAMPAK RR	KEMUNGKINAN LIMA TAHUN
Gempa bumi	kelas lima	tidak dinilai
Tsunami	kelas lima	tidak dinilai
Banjir dan banjir bandang	kelas lima	tidak dinilai
Megathrust Jawa	kelas lima	dinilai, pita dua sampai tiga
Musim hujan setara lantai	kelas empat sampai lima	dinilai, pita empat
Erupsi gunung api	kelas empat	tidak dinilai
Cuaca ekstrem	kelas empat	tidak dinilai
Tanah longsor	kelas tiga	tidak dinilai
Likuefaksi	gabungan, batas atas	tidak dinilai

Dampak dinilai, kemungkinan tidak dinilai

JENIS	RUSAK BERAT
Banjir	**65.648**
Cuaca ekstrem	**2.644**
Longsor	**1.443**
Gempabumi	**388**
Erupsi gunung api	**139**

- Jenis tanpa dasar peluang tidak diberi kelas kemungkinan.
- Kemungkinan dan dampak tidak dikalikan menjadi skor.
- Kelas dampak memakai ambang rumah rusak usulan kajian.
- Kelas fatalitas NRR 2025 berbatas atas **8**, **40**, **200**, dan **1.000 jiwa** untuk kelas satu sampai empat, sehingga kelas dampak menurut korban jiwa berbeda dari kelas menurut rumah rusak.

PITA KEMUNGKINAN LIMA TAHUN NRR 2025

Pita dua
0,2% sampai **1%** dalam lima tahun.

Pita tiga
1% sampai **5%** dalam lima tahun.

Pita empat
5% sampai **25%** dalam lima tahun.

Pita lima
Di atas **25%** dalam lima tahun.

Sumber: *DIBI BNPB; PuSGeN 2024; NRR 2025; pengolahan kajian ini*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

D1. Hibah RR mengecualikan 7 jenis pembiayaan, termasuk aset rusak milik pemerintah desa dan lahan

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

HIBAH RR DAN DANA BERSAMA

9
tahap hibah RR, dari pengusulan sampai penyetoran sisa dana

3
bulan sekali laporan berkala pemda penerima hibah RR

60
hari kalender laporan akhir kegiatan Dana Bersama

Jangkauan instrumen dana menurut jenis aset

JENIS ASET	HIBAH RR	DANA BERSAMA	DANA DESA 2026
Jembatan kab/kota	boleh bersyarat	bergantung rencana RR	tidak diatur
Jembatan desa	tidak boleh	bergantung rencana RR	tidak disebut
SPAM daerah dan PDAM	boleh bersyarat	air baku saja	tidak diatur
SPAM desa	tidak boleh	air baku saja	parsial
Sumur darurat	tidak boleh	tidak diatur	tidak diatur
Lahan relokasi	tidak boleh	syarat dan tidak menjadi objek	tidak diatur
Pemeliharaan	tidak boleh	tidak diatur	parsial

Akibatnya

- Jembatan dan SPAM desa tidak punya jalur hibah RR.
- Lokasi kegiatan terkunci sejak perjanjian hibah.
- Perban BNPB tentang hibah RR juga menutup pembelian lahan (huruf d), pekerjaan penanganan darurat (huruf c), dan aset hasil hibah sebelumnya yang rusak lagi (huruf f).
- Dana Bersama menjangkau jembatan dan air baku bila kegiatannya tercantum di rencana RR yang masih berlaku; SPAM tidak disebut.
- Lampiran Dana Desa 2026 tidak memuat kata jembatan maupun tanggap darurat.
- Usulan: ubah larangan aset desa, atau cantumkan aset desa di rencana RR.

TENGGAT DANA BERSAMA

Dokumen tambahan
5 hari kerja bagi pemohon melengkapi dokumen.

Risalah pertimbangan
10 hari kerja bagi tiga kementerian pemberi pertimbangan.

Tim penelaah
2 tahun masa kerja tim penelaah di BNPB.

Sumber: *Perban BNPB tentang hibah RR dan Dana Bersama; Juklak Dana Bersama; Permendes PDT tentang Dana Desa 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

D2. Berdasarkan data DIBI, terdapat 19 kolom dampak dan 0 kolom air, sehingga pemulihan air tidak dapat diukur dari data BNPB

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

DATA YANG ADA DAN YANG BELUM

3.833
jembatan rusak 2018–2025 tercatat di DIBI

178
SPAM terdampak Sumatra 2025, dari rilis Kementerian PU

0
kolom air minum atau SPAM di DIBI

Data pemulihan yang belum ada dan pemiliknya

DATA TIDAK ADA DI DIBI	PEMILIK	JALUR
SPAM dan jiwa tanpa air	PU, PDAM	kolom DIBI baru
Jembatan per status jalan	Bina Marga	kolom DIBI baru
Desa terputus, hari akses	BPBD	*baseline* 2027
Hari pulih air	BPBD, PDAM	jiwa terlayani
Mutu sumur darurat	Badan Geologi	protokol sumur
Daftar jembatan dan sumur	TNI AD, Polri	daftar bersama
Stok bailey nasional	Bina Marga, TNI	hitung stok

Akibatnya

- Juklak BNPB standar data sudah mendaftar jaringan air bersih sebagai prasarana vital.
- Standar waktu pulih air dan akses belum ada di peraturan BNPB, sehingga *baseline* waktu pulih belum dapat dibentuk.
- Tabel publik DIBI tidak memuat kolom status jalan dan hari pulih, dan kolom jembatan rusak bernilai nol untuk semua tahun 2008–2017.
- Angka jembatan DIBI berfungsi sebagai batas bawah; definisi dan cakupannya berbeda dari catatan pemilik aset.
- Program TNI AD dengan **3.008** titik dan Polri dengan **895** unit tidak punya daftar lokasi terbuka maupun kolom di DIBI.
- Pemantauan hibah RR mengukur keluaran perjanjian hibah; manfaat bagi warga tidak diukur.

STANDAR WAKTU YANG SUDAH ADA

Kaji cepat
Paling lambat **24** jam setelah informasi bencana.

Laporan lanjutan
72 jam setelah tiba di lokasi, untuk rencana operasi.

Penyusunan rencana RR
Paling lama **90** hari, tanpa standar waktu pulih air.

Sumber: *DIBI BNPB; Juklak BNPB standar data dan hibah RR; Perban BNPB penyelenggaraan RR*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

E1. Sebelas program dalam lima pilar membentuk alur tiga lapis, empat di antaranya sudah ada

CUT OFF DATA **25 Okt 2026**

Program berkode menurut lapis dan status

PILAR	PROGRAM	LAPIS	STATUS
Akses	Bailey dan rangka baja DSP	darurat	sudah ada
	Ikat jembatan ke rencana RR	sementara, permanen	usulan baru
	Jadwal ganti permanen	permanen	usulan baru
	Jalur dana jembatan desa	permanen	usulan baru
Air perpipaan	Air darurat, pemicu truk ke pipa	darurat, sementara	sudah ada
	Rehabilitasi SPAM, jiwa terlayani	permanen	sudah ada
	Kit pipa dan IPA mobile	darurat	usulan baru
Air tanah	Protokol sumur bor RR	darurat, sementara	usulan baru
	Satu daftar sumur darurat	sementara	usulan baru
Hunian	Sumber air sebelum huntap	permanen	usulan baru
Data	Kolom DIBI air dan jembatan	lintas lapis	sudah ada

Titik serah

- Air: truk dan hidran ke pipa sementara, diputus kepala daerah lewat BPBD.
- Akses: bailey ke jembatan permanen, dicatat di rencana RR oleh pemilik aset.
- Sumur: sumur darurat ke pengelola tetap setelah uji mutu lolos; jalur serah terima hanya lewat hibah barang Badan Geologi ke pemda, sedangkan hibah RR menutup pemeliharaannya.
- Peraturan yang ada hanya menetapkan pemilik hasil RR dan penanggung barang DSP; jadwal penggantian bailey ke jembatan permanen tidak diatur.
- Rencana RR disusun paling lama **90** hari dan berlaku paling lama **3** tahun, sedangkan Dana Bersama hanya menerima K/L dan pemda sebagai pemohon serta wajib merujuk rencana RR yang ditetapkan, sehingga rencana yang terlambat berarti dana yang terlambat.
- Ambang angka tiap titik serah ditetapkan setelah *baseline* waktu pulih 2027 terbentuk, dan serah terima jembatan TNI AD dan Polri ke pemilik aset belum bermandat.

TANGGAL BERAKHIRNYA SERATUS HARI MENURUT TANGGAL PENETAPAN

Penetapan awal November
Masa seratus hari berakhir pada **9 Februari 2027**.

Penetapan tengah November
Masa seratus hari berakhir pada **23 Februari 2027**.

Penetapan akhir November
Masa seratus hari berakhir pada **10 Maret 2027**.

Sumber: *Perban BNPB tentang rencana RR dan hibah RR; Perka BNPB kebutuhan dasar dan perbaikan darurat; analisis kajian ini*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

E2. Sembilan kelompok lembaga memegang tugas berbeda di tiap lapis pemulihan

K koordinasi, P pelaksana, R regulator, I informasi

CUT OFF DATA **25 Okt 2026**

MANDAT TERTULIS

129
baris peran dalam berkas kerja lembaga

76
baris peran bersumber norma tertulis

35
lembaga dalam berkas peran

Mandat tertulis per lapis; usulan berkode program

LEMBAGA	DARURAT	SEMENTARA	PERMANEN	AIR TANAH
BNPB darurat	K; DSP	K; DSP	K, I	usulan protokol
BNPB RR	-	rencana RR	K, R, I	usulan
Pusdatinkom	I	I	I	usulan daftar
BPBD	K, P	K	K	-
Kementerian PU	P	P	P	-
Badan Geologi	-	-	-	R zona
Pemda, PDAM	P	P	P	-
Pemerintah desa	-	-	P	-
TNI, Polri	P, DSP	P	usulan ikat ke rencana	usulan daftar

Belum bermandat

- Jembatan TNI AD dan Polri di luar rencana RR.
- Serah terima aset darurat ke pemilik.
- Protokol sumur bor RR bersama Badan Geologi.
- Standar waktu pulih layanan.
- BNPB memegang **13 baris peran** dalam berkas peran lembaga, dan **11** di antaranya bersumber norma tertulis.
- Kelompok kerja koordinatif RR bersifat sementara dan Satgas Percepatan RR menurut keputusan presiden tidak menyebut masa berlaku; petunjuk pelaksanaan yang diamanatkan Perban BNPB tentang penyelenggaraan RR belum ada satu pun di korpus JDIH BNPB lokal.

KEWENANGAN AIR DALAM MATRIKS LEMBAGA

Baris kewenangan air
31 baris, **23** di antaranya tertulis.

Baris BNPB
0 baris kewenangan air menyebut BNPB.

Celah air
6 dari **17** celah kelembagaan menyangkut air.

Sumber: *PP penanggulangan bencana; PP SPAM; UU jalan; UU sumber daya air; Perban BNPB; analisis kajian ini*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

E3. Langkah 100 hari pertama dan awal peta jalan 2026–2027 disertai rincian dan penanggung jawab

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
Tambah kolom air dan jembatan di DIBI 100 hari · Sudah ada, perlu dikembangkan	Tabel publik DIBI memuat kolom SPAM terdampak dan hari pulih serta jembatan per status jalan.	Pusdatinkom · Kementerian PU · BPBD
Ikat jembatan TNI AD dan Polri 100 hari · Usulan baru	Jembatan di daerah bencana tercantum di rencana RR dan DIBI dengan pemilik aset dan jadwal ganti permanen.	Dir. RR Infrastruktur · TNI AD · Polri · Kemenko PMK
Hitung stok bailey per wilayah 100 hari · Usulan baru	Daftar persediaan bailey dan rangka baja tersusun dalam empat belas hari pertama.	Deputi Logistik · Kementerian PU · TNI
Satukan daftar sumur darurat 100 hari · Usulan baru	Satu daftar sumur berlokasi dan berpelaksana untuk Sumatra 2025 dan sesudahnya.	Pusdatinkom · Badan Geologi · TNI AD · Polri
Tetapkan *baseline* waktu pulih 2026–2027 · Usulan baru	*Baseline* hari pulih air dan akses per kab/kota terbit paling lambat 2027.	Dir. RR Infrastruktur · Kementerian PU
Tambah baris waktu pulih di templat 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Templat rencana RR memuat baris waktu pulih dan daftar jembatan darurat yang harus diganti.	Deputi RR · Bappenas · Kemendagri
Tetapkan standar hari akses darurat 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Perubahan Perka BNPB perbaikan darurat memuat standar hari sampai akses darurat terbuka.	Deputi Penanganan Darurat · Kementerian PU · TNI
Buka jalur dana jembatan dan SPAM desa 2026–2027 · Usulan baru	Usulan ubah larangan aset desa dalam Perban hibah RR atau permohonan Dana Bersama untuk aset desa di rencana RR.	Biro Hukum · Dir. RR Infrastruktur · Kemendesa · Kemenkeu

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

E4. Rekomendasi lanjutan peta jalan 2026–2027 dan arah 2028–2030 (lanjutan)

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
Tulis pemicu peralihan truk ke pipa 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Pedoman peralihan truk tangki ke perpipaan sementara memuat pemicu tertulis dan pemutusnya.	Deputi Penanganan Darurat · Kementerian PU · PDAM
Ukur pemulihan air dalam jiwa 2026–2027 · Usulan baru	Laporan pemulihan air memuat jiwa atau sambungan terlayani dan liter per orang per hari.	Dir. RR Infrastruktur · Kementerian PU
Susun protokol sumur bor RR 2026–2027 · Usulan baru	Protokol memuat lokasi menurut zona konservasi, uji mutu E. coli, dan serah terima pengelola.	Dir. RR Infrastruktur · Kementerian ESDM
Syaratkan sumber air sebelum huntap 2026–2027 · Usulan baru	Penetapan lokasi huntap mensyaratkan sumber air dan akses yang tertulis.	Dir. RR Perumahan · Kementerian PKP · Pemda
Uji coba paket air dan akses 2026–2027 · Usulan baru	Satu kabupaten Sumatra menjalankan paket air dan akses dengan garis dasar dan pembanding.	Deputi RR · Satgas Keppres Sumatra · Kementerian PU
Selaraskan peraturan dan JDIH 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Katalog JDIH menandai status berlaku yang benar dan perubahan Perka BNPB perbaikan darurat ditetapkan.	Biro Hukum
Evaluasi dampak jembatan pedesaan 2028–2030 · Usulan baru	Evaluasi dampak independen atas desa tersambung dan waktu tempuh ke sekolah dan pasar.	Dir. Pengembangan Strategi PB · TNI AD · Polri · Bappenas

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Delapan temuan berangka tentang air dan akses pascabencana mendasari keputusan yang diminta dari Kepala BNPB

CUT OFF DATA **25 Okt 2026**

Beban

Jembatan rusak

3.833 pada 2018–2025, **1.088** pada 2025.

Beban

Penyebab

89,2% jembatan rusak karena banjir.

Akses

Program jembatan

TNI AD **3.008** titik dan Polri **895** unit, tanpa biaya satuan.

Air perpipaan

SPAM Sumatra

95,5% dari **178** berfungsi, diukur dalam unit; jiwa tidak terukur.

Air tanah

Sumur bor

37 dari **128** sumur PU selesai per Februari 2026.

Kesenjangan

Hibah RR

7 jenis pembiayaan dikecualikan, termasuk aset desa.

Kesenjangan

DIBI

0 kolom air dari **19** kolom dampak.

Kelembagaan

Tenggat rencana RR

Rencana RR disusun paling lama **90** hari dan berlaku paling lama **3** tahun.

ARAHAN YANG DIMINTA

Tetapkan waktu pulih sebagai ukuran RR; usulkan jalur dana aset desa; ajukan pengikatan jembatan TNI AD dan Polri ke rencana RR; tugaskan protokol sumur bor

Sumber: *DIBI BNPB 2018–2025; Kementerian PU (Februari dan Mei 2026); Kementerian Sekretariat Negara, Agustus 2026; Perban BNPB*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Terima kasih

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Grand Design Rehabilitasi dan Rekonstruksi Air dan Akses Pascabencana 2026–2030, Senin, 26 Oktober 2026



Foto: masjid yang tetap berdiri setelah tsunami Aceh, Banda Aceh, 2005; USGS, domain publik, Wikimedia Commons